

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



Báo cáo học phần Đồ án chuyên ngành

Ứng dụng trợ lý ảo trên xe hơi

Sinh viên thực hiện: Lê Trọng Luân

Mã số sinh viên : 3121411127

Giảng viên hướng dẫn: TS. Phan Tấn Quốc

Thành phố Hồ Chí Minh, 13 tháng 04 năm 2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



Báo cáo học phần Đồ án chuyên ngành

Ứng dụng trợ lý ảo trên xe hơi

Sinh viên thực hiện: Lê Trọng Luân

Mã số sinh viên : 3121411127

Giảng viên hướng dẫn: TS. Phan Tấn Quốc

Thành phố Hồ Chí Minh, 13 tháng 04 năm 2025

MỤC LỤC

MỤC LỤC	i
DANH MỤC CÁC BẢNG	iv
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ	v
LỜI MỞ ĐẦU	1
CHƯƠNG 1. Tổng quan đề tài	4
1.1. Tổng quan đề tài	4
1.1.1. Lý do chọn đề tài.	4
1.1.2. Phương pháp nguyên cứu	4
1.1.3. Kế hoạch thực hiện	5
1.2. Tổng quan về trợ lý ảo	5
1.2.1. Sự phát triển của trợ lý ảo.....	5
1.2.2. Trợ lý ảo là gì ?	6
1.2.3. Các loại trợ lý ảo.....	7
1.2.4. Một số ứng dụng trợ lý ảo hiện có.....	7
1.3. Trợ lý ảo trên Ô tô.....	10
1.3.1. Tổng quan trợ lý ảo trên ô tô	10
1.3.2. Các chức năng chính.....	11
1.3.3. Các ứng dụng trợ lý ảo trên ô tô hiện nay	11
1.4. Khảo sát các công trình liên quan	16
1.4.1. Trợ lý ảo trên ô tô quốc tế.....	16
1.4.2. Trợ lý ảo trên ô tô Việt Nam (Kiki)	17

1.4.3.	Tổng kết.....	19
1.5.	Tóm tắt chương 1.....	19
CHƯƠNG 2. Phân tích và thiết kế hệ thống		21
2.1.	Đề xuất thuật toán.....	21
2.1.1.	Automatic speech Recognition :.....	21
2.1.2.	CNN :.....	21
2.1.3.	Dijkstra's Algorithm :.....	22
2.1.4.	A* :	22
2.2.	Các Actor	22
2.3.	Yêu cầu người dùng :	22
2.3.1.	Yêu cầu chức năng :	22
2.3.2.	Yêu cầu phi chức năng	23
2.3.3.	Các yêu cầu đặc biệt từ người dùng	23
2.4.	Chức năng của trợ lý ảo.....	23
2.4.1.	Nhận lệnh giọng nói	23
2.4.2.	Hiển thị bản đồ và dẫn đường	24
2.4.3.	Thông tin thời tiết & giờ hiện tại.....	24
2.4.4.	Phát nhạc / podcast / radio.....	25
2.4.5.	Giao tiếp với AI	25
2.4.6.	Quản lý lộ trình & nhật ký.....	26
2.5.	Các thư viện cơ bản được sử dụng trong chương trình	26
2.6.	Các bước xây dựng chương trình	27
2.7.	Nguyên lý hoạt động của trợ lý ảo	28
2.8.	Biểu đồ Usecase	28
2.9.	Biểu đồ hoạt động.....	29

2.10. Tóm tắt chương 2:	29
CHƯƠNG 3. Kiểm thử và đánh giá	31
3.1. Xây dựng các chứng năng	31
3.1.1. Thêm các thư viện	31
3.1.2. Chức năng nhận lệnh giọng nói.....	32
3.1.3. Chức năng hiển thị bản đồ và dẫn đường.....	33
3.1.3. Chức năng thông tin thời tiết và thời gian.....	34
3.1.4. Chức năng giao tiếp với AI	34
3.1.5. Chức năng phát nhạc	35
3.2. Kiểm nghiệm và kết quả.....	36
Kết quả:	38
Tóm tắt chương 3 :	38
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	40
Kết luận :	40
Hướng phát triển :.....	40
TÀI LIỆU THAM KHẢO	42

DANH MỤC CÁC BẢNG

<i>Bảng 1. 1 Kế hoạch thực hiện nghiên cứu.....</i>	<i>5</i>
---	----------

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

CHƯƠNG 1

Hình 1. 1 Trợ lý ảo là gì ?	6
Hình 1. 2 Trợ lý ảo Google.....	8
Hình 1. 3 Trợ lý ảo Siri.....	8
Hình 1. 4 Trợ lý Alexa.....	9
Hình 1. 5 Trợ lý ảo trên ô tô	10
Hình 1. 6 Trợ lý ảo CarPlay	12
Hình 1. 7 Trợ lý ảo Android Auto	12
Hình 1. 8 Trợ lý ảo Alexa trên ô tô.....	13
Hình 1. 9 Trợ lý ảo BMW Assistant	14
Hình 1. 10 Trợ lý ảo VinFast	15
Hình 1. 11 Trợ lý ảo Kiki	16

CHƯƠNG 2

Hình 2. 1 Chức năng nhận diện giọng nói	23
Hình 2. 2 Chức năng hiển thị bản đồ và chỉ đường	24
Hình 2. 3 Thông tin thời tiết	24
Hình 2. 4 Chức năng phát nhạc.....	25
Hình 2. 5 Chức năng giao tiếp với AI.....	25
Hình 2. 6 Biểu đồ Usecase	28
Hình 2. 7 Biểu đồ Activity.....	29

CHƯƠNG 3

Hình 3. 1 Import các thư viện.....	31
Hình 3. 2 Code chức năng nhận diện giọng nói.....	32
Hình 3. 3 Code chức năng xử lý giọng nói.....	33
Hình 3. 4 Code hiển thị bản đồ.....	33
Hình 3. 5 Code cập nhật thời gian và thời tiết.....	34
Hình 3. 6 Nạp mã API Key	34

<i>Hình 3. 7 Hàm xử lý với AI.....</i>	<i>34</i>
<i>Hình 3. 8 Hàm tìm video Youtube.....</i>	<i>35</i>
<i>Hình 3. 9 Hàm xử lý phát nhạc.....</i>	<i>35</i>
<i>Hình 3. 10 Giao diện chương trình</i>	<i>36</i>
<i>Hình 3. 11 Thực hiện chức năng phát nhạc.....</i>	<i>37</i>
<i>Hình 3. 12 Thực hiện chức năng chỉ đường.....</i>	<i>38</i>

LỜI MỞ ĐẦU

Trong thời đại mà sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI) đang đặt ra những thách thức và cơ hội mới cho nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, đề tài “Xây dựng phần mềm trợ lý ảo” không chỉ đơn thuần là một nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, mà còn là một hành trình khám phá, chinh phục và sáng tạo nên những công cụ thông minh phục vụ cho cuộc sống con người.

Việc phát triển các phần mềm trợ lý ảo không chỉ mở ra những khía cạnh mới về mặt kỹ thuật, mà còn đặt ra những yêu cầu và thách thức trong cách chúng ta tương tác, khai thác và sử dụng công nghệ trong đời sống hàng ngày. Từ việc đơn giản như đặt báo thức, gửi tin nhắn, tra cứu thông tin, đến những tác vụ phức tạp như điều khiển các thiết bị thông minh trong nhà, hỗ trợ trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, giáo dục hay giao thông vận tải, trợ lý ảo đã và đang trở thành một phần không thể thiếu của hệ sinh thái công nghệ hiện đại.

Phần mềm trợ lý ảo không chỉ là một ứng dụng thông thường được phát triển trên nền tảng phần mềm, mà còn được coi là biểu tượng cho sự tiến bộ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Đặc biệt, khi thế giới ngày càng phát triển nhanh chóng, các yêu cầu về tiện ích, sự an toàn và tính cá nhân hóa trong cuộc sống ngày một cao, việc nghiên cứu và ứng dụng các phần mềm trợ lý ảo trở thành một hướng đi cấp thiết và đầy tiềm năng. Chúng ta cần những giải pháp sáng tạo, linh hoạt, có khả năng xử lý các vấn đề phức tạp và thích nghi tốt với sự thay đổi liên tục của công nghệ cũng như nhu cầu thực tế.

Trong lĩnh vực giao thông vận tải, đặc biệt là với ngành công nghiệp ô tô, việc ứng dụng các hệ thống trợ lý ảo thông minh cũng đang dần trở thành một xu hướng tất yếu. Các hãng xe nổi tiếng trên thế giới đã tích hợp nhiều công nghệ trợ lý ảo tiên tiến như Apple CarPlay, Android Auto, hay Mercedes-Benz MBUX nhằm hỗ trợ người dùng dễ dàng điều khiển các chức năng của xe thông qua giọng nói mà không cần rời tay khỏi vô lăng hay mắt khỏi đường đi. Điều này không những mang đến sự tiện lợi mà còn góp phần giảm thiểu nguy cơ mất an toàn khi lái xe.

Từ thực tế đó, em mong muốn nghiên cứu và xây dựng một phần mềm trợ lý ảo trên xe hơi dựa trên nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI), nhằm hỗ trợ cho người lái xe có thể điều khiển các tính năng cơ bản như xem bản đồ chỉ đường, tra cứu thông tin thời tiết, nghe nhạc giải trí và một số chức năng hữu ích khác bằng chính giọng nói của mình.

Phần mềm trợ lý ảo trên xe hơi không chỉ là một công cụ giúp tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường sự an toàn và tiện nghi khi tham gia giao thông. Việc xây dựng và phát triển một hệ thống phần mềm như vậy đòi hỏi sự kết hợp giữa nhiều lĩnh vực công nghệ như nhận diện giọng nói, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, định vị GPS, AI xử lý lệnh phức tạp và giao diện tương tác người dùng trực quan.

Đề tài nghiên cứu phần mềm trợ lý ảo trên xe hơi hướng đến một số mục tiêu chính sau đây:

- Tăng cường sự an toàn: Trợ lý ảo giúp người lái tập trung vào việc điều khiển xe mà không cần thao tác trực tiếp lên các thiết bị điều khiển, màn hình hay điện thoại. Điều này giảm thiểu sự phân tâm, một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông và giúp người lái chủ động xử lý các tình huống bất ngờ.
- Cải thiện trải nghiệm người dùng: Với khả năng điều khiển các chức năng bằng giọng nói, trợ lý ảo giúp người lái dễ dàng truy cập vào các dịch vụ thông tin như tra cứu đường đi, nghe nhạc, cập nhật tình hình thời tiết, hoặc gửi nhận tin nhắn mà không ảnh hưởng đến quá trình lái xe. Những tiện ích này giúp người lái cảm thấy thoải mái và an tâm hơn trên mỗi hành trình.
- Gia tăng sự tiện nghi: Phần mềm trợ lý ảo có thể tích hợp khả năng điều khiển các hệ thống tiện ích trên xe như điều chỉnh nhiệt độ, âm lượng, ghế ngồi hay hệ thống chiếu sáng. Điều này giúp tạo ra một không gian lái xe thoải mái, phù hợp với sở thích và nhu cầu của từng cá nhân.
- Hỗ trợ xử lý tình huống khẩn cấp: Trong trường hợp gặp sự cố hoặc tai nạn, trợ lý ảo có thể giúp người lái nhanh chóng liên hệ với dịch vụ cứu hộ, cảnh sát hoặc người thân. Ngoài ra, trợ lý còn có thể cung cấp hướng dẫn sơ cứu hoặc định vị vị trí để hỗ trợ kịp thời.

Bài báo cáo này sẽ trình bày chi tiết quá trình phân tích, thiết kế và lập trình phần mềm “**Trợ lý ảo trên ô tô**” bằng ngôn ngữ Python. Đây là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến và mạnh mẽ hiện nay, đặc biệt thích hợp cho việc phát triển các ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhờ vào hệ sinh thái thư viện phong phú như TensorFlow, Keras, OpenCV, DeepFace hay PyQt.

Để đảm bảo tính logic và khoa học, đồ án chuyên ngành này được trình bày và phân chia thành 3 chương như sau:

- **Chương 1:** Trình bày cơ sở lý thuyết về trí tuệ nhân tạo, các phương pháp nhận diện giọng nói, xử lý ngôn ngữ tự nhiên và nhận diện khuôn mặt — những thành phần cốt lõi để xây dựng phần mềm trợ lý ảo. Chương này giúp người đọc hiểu rõ nguồn gốc, nguyên lý hoạt động cũng như cách thức áp dụng trí tuệ nhân tạo vào lĩnh vực giao thông vận tải.
- **Chương 2:** Tập trung vào việc phân tích và thiết kế hệ thống phần mềm trợ lý ảo trên xe hơi. Chương này sẽ nêu rõ các chức năng mà hệ thống cần có, sơ đồ kiến trúc tổng thể, quy trình xử lý dữ liệu và các công nghệ được lựa chọn. Bên cạnh đó, chương này cũng trình bày phương pháp tích hợp các dịch vụ bản đồ, thời tiết, và nhạc trực tuyến vào hệ thống.
- **Chương 3:** Trình bày kết quả khi thực nghiệm ứng dụng, đánh giá khả năng hoạt động của phần mềm qua các tình huống sử dụng thực tế. Chương này sẽ tổng hợp các ưu điểm, hạn chế và đề xuất hướng phát triển tiếp theo để hoàn thiện sản phẩm.

CHƯƠNG 1. Tổng quan đề tài

1.1. Tổng quan đề tài

1.1.1. Lý do chọn đề tài.

Sự phát triển nhanh chóng của AI và học máy đã giúp phát triển công nghệ nhận dạng giọng nói, công nghệ này ngày càng đi sâu vào mọi lĩnh vực trong cuộc sống. Từ những điều trên, cũng với những phân tích bên dưới, ta sẽ chứng minh một cách sinh động rằng tại sao công nghệ điều khiển giọng nói nên được coi là xu thế công nghệ hiện tại không chỉ bởi những ông lớn về IT hay những người có niềm đam mê với AI mà các doanh nghiệp cũng đang ráo riết nâng cấp, tối ưu hệ thống bằng công nghệ giọng nói hay còn gọi là trợ lý ảo. Những năm gần đây, Trợ lý ảo đã dần trở thành xu hướng công nghệ được đón đầu. Các “ông lớn” làng công nghệ thế giới đã cho ra đời các trợ lý ảo, được nhiều người biết đến như: Apple Siri, Google Assistant, Amazon Alexa, Microsoft Cortana. Trong lĩnh vực giao thông cũng vậy, trợ lý ảo đang dần là thứ không thể thiếu trên những chiếc xe hơi đời mới hiện nay và em muốn xây dựng một trợ lý ảo trên xe hơi dựa trên nền tảng trí thông minh nhân tạo(AI) nhằm hỗ trợ cho người dùng dễ dàng sử dụng bằng giọng nói để có thể sử dụng các tính năng cơ bản như xem đường, dự báo thời tiết hay phát nhạc ...

1.1.2. Phương pháp nguyên cứu

- Tìm hiểu về ngôn ngữ Python
- Tìm hiểu các thư viện hỗ trợ lập trình
- Tìm hiểu các trợ lý ảo hiện có
- Phân tích các chức năng và yêu cầu cần có
- Tiến hành thu thập và nguyên cứu các tài liệu có liên quan đến đề tài.
Tổng hợp các tài liệu. Chọn lọc các tài liệu nguyên cứu để báo cáo đồ án
- Kiểm tra kết quả đạt được

1.1.3. Kế hoạch thực hiện

Bảng 1. 1 Kế hoạch thực hiện nghiên cứu

Thời gian	Nội dung thực hiện
Tuần 1 - 2	Hoàn thành đề cương
Tuần 3	Chuẩn bị và nguyên cứu tài liệu
Tuần 4 - 5	Tiến hành xây dựng trợ lý ảo
Tuần 6 - 7	Xây dựng các chức năng
Tuần 8 - 9 - 10	Tiếp tục xây dựng các chức năng và hoàn thành báo cáo

1.2. Tổng quan về trợ lý ảo

1.2.1. Sự phát triển của trợ lý ảo

Trong khoảng 1 thập kỉ trở lại đây, vẫn chưa có một cuộc cách mạng nào thực sự có thể thay đổi thói quen của người dùng.

Tuy vậy, những năm gần đây, sự phát triển của công nghệ AI, nhận diện giọng nói và máy học hứa hẹn sẽ tạo ra một cuộc cách mạng mới về hình thức tương tác với các thiết bị công nghệ. Không bấm, không vuốt, người dùng tương lai có thể sẽ chuyển sang nói.

Ưu điểm của ra lệnh giọng nói là giúp người dùng tương tác với thiết bị ít hơn nhưng có hiệu suất làm việc cao hơn. Điều này rất cần thiết cho lối sống đa nhiệm. Người dùng có thể vừa chuẩn bị bữa sáng, vừa nghe trợ lý ảo đọc tin tức. Hay có thể vừa lái xe và ra lệnh tìm kiếm đường. Giọng nói là hình thức tương tác giúp rút ngắn thời gian nhập lệnh tốt nhất hiện nay.

Ngoài ra, trợ lý ảo nhận lệnh bằng giọng nói có thể giúp người dùng giảm dần thời gian sử dụng điện thoại di động, điều mà các ông lớn công nghệ bắt đầu quan tâm.

Sự phát triển nhanh chóng của AI và học máy đã giúp phát triển công nghệ nhận dạng giọng nói, công nghệ này ngày càng đi sâu vào mọi lĩnh vực trong cuộc sống. Từ những điều trên, cùng với những phân tích bên dưới, Hybrid Technologies sẽ chứng minh một cách sinh động cho các bạn thấy rằng tại sao công nghệ điều khiển giọng nói nên được coi là xu thế công nghệ hiện tại không chỉ bởi những ông lớn về IT hay những người có niềm đam mê với AI mà các doanh nghiệp cũng đang ráo riết nâng cấp, tối ưu hệ thống bằng công nghệ giọng nói hay còn gọi là “Trợ lý ảo”

1.2.2. Trợ lý ảo là gì ?



Hình 1. 1 Trợ lý ảo là gì ?

Trợ lý ảo (Virtual Assistant) hay còn gọi là trợ lý AI hay trợ lý kỹ thuật số, là chương trình ứng dụng được thiết kế để "hiểu" các lệnh thoại bằng ngôn ngữ tự nhiên và thực hiện các tác vụ cho người dùng. Các tác vụ này bao gồm đọc tin nhắn văn bản hoặc địa chỉ email, tìm kiếm số điện thoại, lên lịch, đặt cuộc gọi điện và nhắc nhở người dùng cuối về các cuộc hẹn.

Trợ lý ảo là một ứng dụng lập trình hướng nhiệm vụ, nhận dạng giọng nói của con người và thực hiện các lệnh được phát âm bởi người dùng. Nền tảng của nó là AI và năng suất của nó dựa vào việc lưu trữ hàng triệu từ và hàng triệu cụm từ. Không giống như các thiết bị nhận dạng giọng nói đầu tiên mà các nhà khoa học đang nghiên cứu vào những năm 40-50 của thế kỷ trước, các trợ lý kỹ thuật số hiện đại không bị hạn chế bởi một mẫu ngôn ngữ hoặc từ vựng nhất định. Ví dụ năm 2018, ta có hai loại phần mềm trợ lý giọng nói phổ biến:

- Trợ lý ảo tại nhà
- Trợ lý ảo tại công sở

Loại đầu tiên thuộc về tự động hóa ngôi nhà (còn gọi là nhà thông minh), một hệ thống cho phép điều khiển thiết bị, ánh sáng, điện, thiết bị và những thứ khác lắp đầy trong nhà của chúng ta. Nhà thông minh đòi hỏi phải có kết nối internet và là một phần của Internet vạn vật (IoT).

Loại thứ hai, trợ lý ảo cho nơi làm việc, có thể được sử dụng ngoài liên lạc với tự động hóa tòa nhà, như một ứng dụng độc lập được kết hợp như thói quen của mọi người trong nhóm.

1.2.3. Các loại trợ lý ảo

Về cơ bản trợ lý ảo khác với AI được lập trình hướng tới người dùng khác, được gọi là cố vấn thông minh. Các chương trình cố vấn thông minh được lập trình theo chủ đề, còn trợ lý ảo được lập trình theo tác vụ.

1.2.4. Một số ứng dụng trợ lý ảo hiện có

- **Trợ lý Google :**
 - Nền tảng được hỗ trợ: Hệ điều hành Android, iOS, Chrome OS, Linux
 - Thiết bị thông minh – Google Home



Hình 1. 2 Trợ lý ảo Google

- **Siri:** là trợ lý giọng nói đầu tiên khiến iPhone trở nên phổ biến hơn. Được ra mắt vào tháng 10 năm 2011, Apple Siri đã đi được một chặng đường dài. Được tạo để cho phép người dùng iPhone sống cuộc sống tiện nghi, Siri có thể:
 - Trả lời câu hỏi
 - Thực hiện cuộc gọi
 - Danh bạ FaceTime
 - Gửi văn bản
 - Cung cấp thông tin cập nhật về thể thao
 - Đặt báo thức và thời gian, v.v.



Hình 1. 3 Trợ lý ảo Siri

- **Cortana:** các nền tảng được hỗ trợ: Windows 10, Windows 10 Mobile, Windows Phone 8, Android, iOS, Amazon Alexa, Gọi loa thông minh, Surface headphone, Microsoft Band, Xbox One và Windows Mixed Reality
- **Lyra :** một ứng dụng trợ lý ảo cá nhân dựa trên đám mây, Lyra là một trợ lý giọng nói đa nền tảng có thể được sử dụng trên Điện thoại thông minh, máy tính bảng và máy tính. Tập trung vào việc thực hiện các cuộc hội thoại thông minh, bạn có thể mong đợi trợ lý ảo Lyra tìm thấy:
 - Nhà hàng và quán bar tốt nhất
 - Nhận báo cáo thời tiết
 - Nhanh chóng tìm vị trí trên Google Map
 - Dịch 70 ngôn ngữ
 - Thông tin về phương tiện truyền thông xã hội
 - Cung cấp kiến thức chung
- **Amazon Alexa:** lần đầu tiên được phát hành với Amazon Echo, Alexa sớm trở thành một trợ lý giọng nói ảo được công nhận rộng rãi. Tuy nhiên, không giống như GoogleAssistant, có thể khó sử dụng Amazon Alexa trừ khi bạn đang dùng nó với thiết bị Echo hoặc Firestick. Là một ứng dụng trên điện thoại thông minh Android hoặc Apple của bạn, Alexa chủ yếu là bộ điều khiển cho các thiết bị thông minh của Amazon



Hình 1. 4 Trợ lý Alexa

1.3. Trợ lý ảo trên Ô tô

1.3.1. Tổng quan trợ lý ảo trên ô tô

Trợ lý ảo trên ô tô là một hệ thống công nghệ thông minh được tích hợp vào các phương tiện, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ người lái xe thực hiện các tác vụ mà không cần phải rời tay khỏi vô lăng hoặc mắt khỏi đường. Thông qua các giao diện tương tác bằng giọng nói, người lái có thể điều khiển nhiều chức năng của xe như định vị, giải trí, gọi điện thoại, gửi tin nhắn, thậm chí kiểm tra các thông số của xe, tất cả chỉ bằng cách ra lệnh bằng giọng nói hoặc thông qua các cử chỉ tay đơn giản.



Hình 1. 5 Trợ lý ảo trên ô tô

Trợ lý ảo trên ô tô sử dụng các công nghệ tiên tiến như nhận diện giọng nói, học máy (machine learning), và xử lý ngữ nghĩa tự nhiên (Natural Language Processing - NLP) để hiểu và phản hồi các lệnh từ người sử dụng. Những trợ lý này có thể kết nối với các hệ thống thông tin giải trí của xe, các ứng dụng di động, và các thiết bị IoT trong xe, mang đến một trải nghiệm liền mạch và tiện lợi.

1.3.2. Các chức năng chính

Trợ lý ảo trên xe hơi chủ yếu nhằm cải thiện trải nghiệm lái xe và tăng cường sự an toàn cho người sử dụng. Một số chức năng gồm:

- **Tăng cường sự an toàn :** Trợ lý ảo giúp lái xe tập trung vào việc lái xe thay vì phải thao tác với các thiết bị trên xe, như hệ thống điều hướng, gọi điện thoại hay chọn nhạc. Điều này giảm thiểu sự phân tâm, từ đó giảm nguy cơ tai nạn.
- **Cải thiện trải nghiệm người dùng:** Trợ lý ảo có thể cung cấp các tính năng như chỉ đường, thông tin giao thông thời gian thực, điều khiển các thiết bị trên xe, gửi tin nhắn, gọi điện thoại, và nhiều tiện ích khác, mang đến sự tiện lợi và dễ dàng sử dụng cho người lái.
- **Cải thiện sự tiện nghi :** Trợ lý ảo có thể điều chỉnh các cài đặt trong xe như nhiệt độ, âm thanh, ghế ngồi, hay ánh sáng, giúp tạo ra môi trường lái xe thoải mái và dễ chịu hơn.
- **Hỗ trợ trong tình huống khẩn cấp :** Trợ lý ảo có thể giúp người lái tìm kiếm dịch vụ cứu hộ, liên hệ với cơ quan chức năng hoặc cung cấp thông tin liên quan đến tai nạn hoặc sự cố khẩn cấp.

1.3.3. Các ứng dụng trợ lý ảo trên ô tô hiện nay

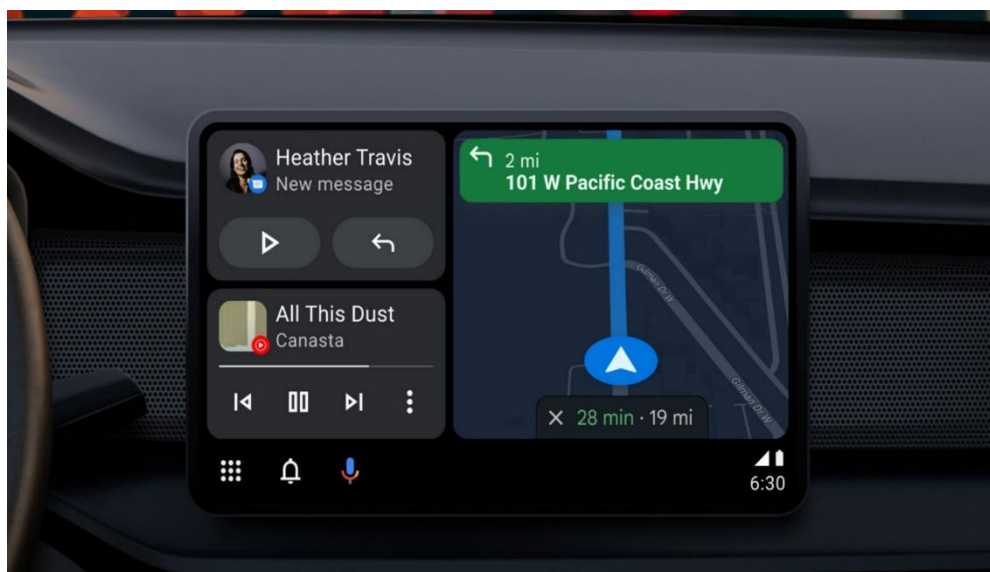
Các ứng dụng trợ lý ảo trên ô tô hiện nay ngày càng trở nên phổ biến và được tích hợp vào nhiều mẫu xe, giúp nâng cao trải nghiệm lái xe, từ điều khiển giọng nói đến các tính năng thông minh khác. Dưới đây là một số ứng dụng trợ lý ảo phổ biến hiện nay:

- **Apple CarPlay (Siri) :** Apple CarPlay là một hệ thống giải trí và kết nối xe hơi của Apple, cho phép người dùng kết nối iPhone với xe và điều khiển qua giao diện màn hình cảm ứng hoặc giọng nói Siri. Siri là trợ lý ảo nổi tiếng của Apple, giúp người lái thực hiện nhiều tác vụ như gọi điện, gửi tin nhắn, nghe nhạc, dẫn đường, và kiểm tra lịch trình.
-
- Điều khiển giọng nói
- Dẫn đường
- Tích hợp ứng dụng



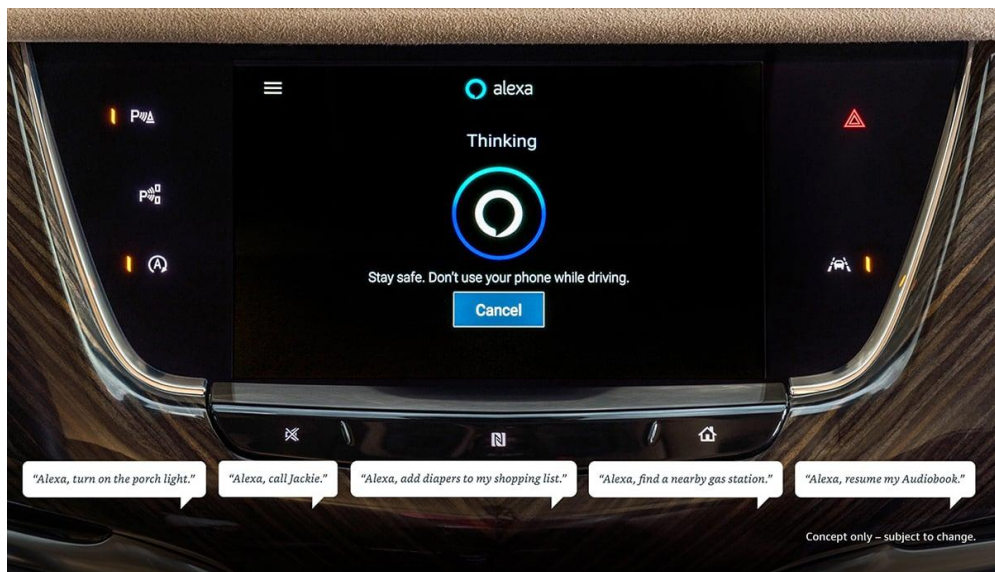
Hình 1. 6 Trợ lý ảo CarPlay

- **Android Auto (Google Assistant)** : Android Auto là một nền tảng của Google cho phép kết nối điện thoại Android với xe, sử dụng trợ lý ảo Google Assistant để thực hiện các tác vụ như điều hướng, gọi điện thoại, gửi tin nhắn và quản lý các ứng dụng của xe.
- Trợ lý Google hỗ trợ điều khiển giọng nói.
- Dẫn đường với Google Maps hoặc Waze.
- Hỗ trợ nhiều ứng dụng giải trí như Spotify, YouTube Music.



Hình 1. 7 Trợ lý ảo Android Auto

- **Amazon Alexa Auto** : Amazon Alexa đã được tích hợp vào một số xe hơi thông qua hệ thống Alexa Auto. Alexa có thể hỗ trợ điều khiển xe bằng giọng nói, điều khiển các thiết bị thông minh trong nhà, nghe nhạc, tạo danh sách công việc, và hơn thế nữa.
- Điều khiển giọng nói để kiểm soát các thiết bị thông minh trong xe và cả nhà
- Điều khiển các chức năng giải trí và dẫn đường.
- Hỗ trợ nhiều ứng dụng từ Amazon và bên thứ ba.



Hình 1. 8 Trợ lý ảo Alexa trên ô tô

- **BMW iDrive & BMW Assistant** : BMW iDrive là một hệ thống thông tin giải trí và điều khiển trong xe BMW, tích hợp trợ lý ảo BMW Assistant. Hệ thống này cung cấp khả năng nhận diện giọng nói và các lệnh từ người lái để điều khiển các chức năng của xe, từ hệ thống điều hòa đến việc nghe nhạc.
- Điều khiển giọng nói với khả năng nhận diện lệnh tự nhiên (chẳng hạn, "Hey Mercedes")
- Hệ thống dẫn đường thông minh, nhận diện địa điểm và điều chỉnh các chức năng trong xe theo yêu cầu.
- Hỗ trợ kiểm tra các chỉ số và trạng thái của xe



Hình 1. 9 Trợ lý ảo BMW Assistant

- **Viva (VinFast):** Trợ lý ảo VinFast là một phần quan trọng trong hệ sinh thái công nghệ của các dòng xe ô tô do VinFast sản xuất. Được tích hợp trong các mẫu xe ô tô của VinFast, trợ lý ảo này không chỉ giúp nâng cao trải nghiệm người dùng mà còn tăng cường tính năng thông minh, giúp người lái dễ dàng điều khiển các chức năng trong xe mà không cần phải rời tay khỏi vô lăng hoặc mắt khỏi đường. Trợ lý ảo VinFast được phát triển với mục tiêu đem lại sự tiện lợi và an toàn cho người lái, đồng thời tạo ra một môi trường tương tác thông minh, dễ sử dụng.



Hình 1. 10 Trợ lý ảo VinFast

- Điều Khiển Giọng Nói
- Dẫn Đường và Điều Hướng
- Quản Lý Giải Trí và Kết Nối
 - **Trợ lý ảo Kiki** : là một sản phẩm được phát triển bởi VinAI, công ty công nghệ của tập đoàn Vingroup, nhằm mang đến cho người dùng trải nghiệm lái xe thông minh và tiện lợi hơn. Kiki trên ô tô được thiết kế để hỗ trợ lái xe thông qua các lệnh giọng nói, giúp người lái dễ dàng điều khiển các chức năng trong xe, tìm kiếm thông tin, điều hướng, và giải trí mà không làm giảm sự tập trung vào việc lái xe.
- Điều khiển bằng giọng nói tiếng Việt
- Điều hướng và thông tin giao thông
- Giải trí trên xe
- Điều khiển các thiết bị trong xe
- Hỗ trợ các tác vụ đơn giản



Hình 1. 11 Trợ lý ảo Kiki

1.4. Khảo sát các công trình liên quan

1.4.1. Trợ lý ảo trên ô tô quốc tế

Ưu điểm :

- **Tính linh hoạt và khả năng tương thích cao :** Các trợ lý ảo như Siri, Google Assistant và Amazon Alexa hỗ trợ nhiều mẫu xe và có khả năng tương thích với nhiều nền tảng và thiết bị bên ngoài. Chúng có thể hoạt động với các xe thuộc nhiều thương hiệu khác nhau, từ BMW, Mercedes-Benz, Ford đến Chevrolet và Toyota.
- **Điều khiển bằng giọng nói mạnh mẽ:** Trợ lý ảo quốc tế cung cấp khả năng nhận diện giọng nói chính xác, giúp người lái dễ dàng điều khiển các

tính năng của xe như gọi điện thoại, nhắn tin, điều hướng, phát nhạc, hoặc điều chỉnh các chức năng trong xe mà không cần rời tay khỏi vô-lăng.

- **Dịch vụ đa ngôn ngữ và quốc tế:** Các trợ lý ảo này hỗ trợ nhiều ngôn ngữ và có khả năng hiểu và phản hồi yêu cầu từ người dùng trên toàn cầu. Điều này mang đến sự thuận tiện cho những người lái xe ở các quốc gia khác nhau.
- **Dịch vụ và tích hợp ứng dụng mạnh mẽ :** Các trợ lý ảo quốc tế như Google Assistant có thể tích hợp với các dịch vụ như Google Maps, Spotify, Waze, Pandora, giúp người lái xe dễ dàng truy cập các ứng dụng phổ biến và dịch vụ giải trí, điều hướng trong suốt hành trình.

Nhược điểm :

- **Vấn đề về bảo mật và quyền riêng tư:** Mặc dù các trợ lý ảo như Alexa và Google Assistant cung cấp trải nghiệm rất tiện lợi, nhưng một số người lo ngại về vấn đề bảo mật và quyền riêng tư. Các trợ lý này thu thập và lưu trữ thông tin người dùng, điều này có thể là một mối lo ngại đối với một số người dùng.
- **Khả năng nhận diện giọng nói có thể gặp vấn đề trong môi trường ồn ào:** trợ lý ảo quốc tế có thể gặp khó khăn khi nhận diện giọng nói trong môi trường xe hơi có tiếng ồn lớn (ví dụ, khi xe chạy ở tốc độ cao hoặc khi có nhiều âm thanh xung quanh).
- **Không phải tất cả các tính năng đều hoạt động trên tất cả các dòng xe:** Mặc dù trợ lý ảo này hỗ trợ nhiều thương hiệu ô tô, nhưng vẫn có một số tính năng hạn chế hoặc không tương thích trên một số dòng xe cũ hoặc xe không hỗ trợ kết nối với Apple CarPlay hoặc Android Auto.
- **Cần kết nối internet ổn định:** Các trợ lý ảo như Google Assistant và Siri phụ thuộc vào kết nối Internet để hoạt động hiệu quả. Nếu không có mạng hoặc kết nối yếu, một số tính năng sẽ không hoạt động đúng cách.

1.4.2. Trợ lý ảo trên ô tô Việt Nam (Kiki)

Ưu điểm :

- **Tối ưu hóa cho người Việt:** Trợ lý ảo Kiki được phát triển chuyên biệt cho người Việt, với khả năng nhận diện giọng nói tiếng Việt chính xác và

tự nhiên. Điều này giúp người dùng dễ dàng giao tiếp và ra lệnh bằng tiếng Việt mà không gặp khó khăn, điều này khác biệt rõ rệt so với các trợ lý ảo quốc tế.

- **Tích hợp với các dịch vụ nội địa:** Kiki có sự tích hợp sâu với hệ sinh thái của Vingroup, bao gồm các dịch vụ như VinFast, VinMart, và VinHome. Người lái có thể dễ dàng truy cập các dịch vụ này từ trong xe, thuận tiện cho người dùng đang sử dụng các sản phẩm của Vingroup.
- **Hỗ trợ nhiều tác vụ trong xe:** Kiki có thể điều khiển các thiết bị trong xe như điều hòa, hệ thống âm thanh, đèn nội thất, giúp người lái duy trì sự tập trung vào việc lái xe trong khi vẫn có thể điều chỉnh các chức năng trong xe.
- **Hỗ trợ tiếng Việt:** Điều này giúp Kiki trở thành một trợ lý ảo rất phù hợp với người dùng tại Việt Nam, đặc biệt khi giao tiếp bằng tiếng Việt có những đặc điểm riêng mà các trợ lý ảo quốc tế chưa thể hiểu hoàn toàn.

Nhược điểm :

- **Khả năng tương thích hạn chế:** Mặc dù Kiki có thể tích hợp tốt với các sản phẩm của Vingroup, nhưng khả năng tương thích với các thiết bị và xe của các thương hiệu ngoài Vingroup có thể gặp hạn chế. Điều này làm giảm tính linh hoạt của Kiki so với các trợ lý ảo quốc tế như Google Assistant hay Siri.
- **Chưa hỗ trợ đa ngôn ngữ:** Kiki hiện chỉ hỗ trợ tiếng Việt, điều này có thể là một bất lợi đối với những người sử dụng ngôn ngữ khác hoặc những người lái xe ở quốc gia khác. Các trợ lý ảo quốc tế hỗ trợ nhiều ngôn ngữ và có thể phục vụ đa dạng đối tượng người dùng hơn.
- **Khả năng nhận diện giọng nói trong môi trường ồn ào :** Dù Kiki có khả năng nhận diện giọng nói tiếng Việt khá chính xác, nhưng trong các tình huống có tiếng ồn lớn, khả năng nhận diện giọng nói có thể không tốt như các trợ lý ảo quốc tế, vốn đã được tối ưu hóa cho nhiều môi trường khác nhau.
- **Hạn chế về tính năng và ứng dụng:** Mặc dù Kiki hỗ trợ nhiều tính năng hữu ích như điều khiển thiết bị thông minh và cung cấp thông tin giao

thông, nhưng so với các trợ lý ảo quốc tế, nó có thể thiếu các ứng dụng và tính năng nổi bật như khả năng tích hợp với hệ thống nhà thông minh toàn diện hay các dịch vụ quốc tế.

Tóm lại :

- **Trợ lý ảo quốc tế** như Google Assistant, Siri và Alexa mang lại sự linh hoạt, tích hợp mạnh mẽ với các dịch vụ quốc tế, khả năng hỗ trợ đa ngôn ngữ và tính năng liên tục cập nhật. Tuy nhiên, chúng có thể gặp một số vấn đề về bảo mật, nhận diện giọng nói trong môi trường ồn ào và không hoàn toàn tương thích với các xe và hệ sinh thái địa phương.
- **Trợ lý ảo Việt Nam** như Kiki mang lại lợi thế lớn cho người dùng Việt với khả năng nhận diện giọng nói tiếng Việt và tích hợp sâu vào hệ sinh thái của Vingroup, phù hợp cho người lái xe trong nước. Tuy nhiên, Kiki còn hạn chế về khả năng hỗ trợ đa ngôn ngữ và tính linh hoạt trong việc kết nối với các thương hiệu xe và dịch vụ quốc tế.

1.4.3. Tổng kết

Các ứng dụng trợ lý ảo trên ô tô hiện nay chủ yếu tập trung vào việc tăng cường tính tiện lợi và an toàn cho người lái thông qua công nghệ nhận diện giọng nói, hệ thống điều hướng, và kết nối với các dịch vụ thông minh. Các hệ thống như Apple CarPlay, Android Auto, và Amazon Alexa đang dẫn đầu trong việc cung cấp các tính năng tiện ích, trong khi các hệ thống độc quyền như MBUX của Mercedes-Benz, iDrive của BMW, và Autopilot của Tesla mang đến những trải nghiệm cá nhân hóa và tiên tiến hơn.

Những tiến bộ công nghệ này không chỉ giúp lái xe dễ dàng hơn mà còn giúp người lái duy trì sự tập trung vào đường đi và an toàn.

1.5. Tóm tắt chương 1.

Chương 1 của đề án chuyên ngành tập trung vào tổng quan đề tài và cơ sở lý thuyết liên quan đến ứng dụng trợ lý ảo trên ô tô. Nội dung chính của chương

này bao gồm: Tổng quan đề tài (Lý do chọn đề tài, phương pháp nguyên cứu, kế hoạch thực hiện), Tổng quan về trợ lý ảo (Cơ sở lý thuyết, Sự phát triển), Trợ lý ảo trên ô tô (Ứng dụng, Khảo sát các công trình liên quan)

CHƯƠNG 2. Phân tích và thiết kế hệ thống

2.1. Đề xuất thuật toán

2.1.1. Automatic speech Recognition :

Automatic Speech Recognition (ASR) là quá trình chuyển đổi tín hiệu âm thanh của lời nói thành văn bản bằng máy tính. Nói đơn giản: máy sẽ nghe tiếng nói của bạn, phân tích âm thanh đó và biến thành chữ để hiểu hoặc xử lý tiếp.

Cách hoạt động :

- **Ghi âm tiếng nói :** Micro thu âm tín hiệu âm thanh của bạn.
- **Tiền xử lý (Preprocessing):** Loại bỏ tạp âm, phân tách câu chữ và chuẩn hóa tín hiệu.
- **Phân tích tín hiệu (Feature Extraction):** Chuyển tín hiệu âm thanh thành các đặc trưng (ví dụ: MFCC, Spectrogram).
- **Nhận diện và chuyển đổi:** Sử dụng các mô hình học máy hoặc deep learning (như RNN, LSTM, Transformer) để nhận diện từng âm vị (phoneme) và ghép thành từ, câu.
- **Xử lý ngữ nghĩa (Natural Language Understanding)**

2.1.2. CNN :

Là một loại mạng nơ-ron sâu (Deep Neural Network) được thiết kế đặc biệt để xử lý dữ liệu có dạng lưới, chẳng hạn như:

- Hình ảnh (2D pixel grid)
- Dữ liệu âm thanh (biến thành spectrogram — ảnh phổ tần)
- Dữ liệu chuỗi dạng ma trận (như MFCC)

CNN hoạt động bằng cách dùng các bộ lọc (filter hoặc kernel) để trích xuất các đặc trưng quan trọng từ dữ liệu đầu vào thông qua các phép tích chập (convolution).

2.1.3. Dijkstra's Algorithm :

Thuật toán Dijkstra là một thuật toán trong lĩnh vực tìm đường đi ngắn nhất trên đồ thị có trọng số không âm.

Nguyên lý :

- Gán giá trị vô cực cho tất cả các node.
- Bắt đầu từ node xuất phát, cập nhật giá trị đường đi ngắn nhất đến các node kề.
- Chọn node chưa duyệt có giá trị nhỏ nhất để duyệt tiếp.
- Lặp lại đến khi tới đích.

2.1.4. A* :

Thuật toán A* (A Star Search) là phiên bản cải tiến của Dijkstra. Sử dụng heuristic (ước lượng) để dự đoán trước khoảng cách từ node hiện tại đến đích. Giúp tăng tốc so với Dijkstra vì ưu tiên các node gần đích.

2.2. Các Actor

- Người dùng
- Hệ thống

2.3. Yêu cầu người dùng :

2.3.1. Yêu cầu chức năng :

- Người dùng có thể **ra lệnh bằng giọng nói** trực tiếp qua micro trên xe.
- Hệ thống nhận diện và **hiểu lệnh giọng nói**, thực hiện các yêu cầu:
 - + Dẫn đường đến một địa điểm
 - + Phát bài hát / nhạc yêu thích
 - + Tra cứu thông tin
- Người dùng có thể **xem bản đồ và tuyến đường trực tiếp** trên màn hình giao diện.
- Người dùng có thể **theo dõi vị trí hiện tại của xe theo thời gian thực** trên Google Maps hoặc Waze.

- Người dùng yêu cầu hệ thống **phát và điều khiển nhạc, radio hoặc podcast**.
- Người dùng được **thông báo bằng âm thanh hoặc text** khi có sự kiện (ví dụ: đến nơi, gặp kẹt xe, thông tin thời tiết...).

2.3.2. Yêu cầu phi chức năng

- Giao diện phải **đễ sử dụng, trực quan, tối giản** để đảm bảo an toàn khi lái xe.
- Tốc độ nhận diện và phản hồi **< 2s cho mỗi lệnh**.

2.3.3. Các yêu cầu đặc biệt từ người dùng

- Hỗ trợ ra lệnh bằng tiếng Việt
- Phát nhạc qua YouTube / Spotify / Zing MP3 (tùy cấu hình)
- Cho phép lưu lộ trình đã đi để sau này xem lại (tùy chọn)
- Không sử dụng vị trí qua IP — mà phải lấy vị trí GPS thực của thiết bị / điện thoại / xe
- Tùy chỉnh theme giao diện: tối / sáng / ban đêm

2.4. Chức năng của trợ lý ảo

2.4.1. Nhận lệnh giọng nói



Hình 2. 1 Chức năng nhận diện giọng nói

- Nhận lệnh trực tiếp từ micro trên xe hoặc điện thoại.
- Hỗ trợ **giọng nói tiếng Việt**.
- Xử lý offline bằng **Vosk** hoặc online bằng **Google Assistant / Android Auto Voice Engine**.

2.4.2. Hiển thị bản đồ và dẫn đường



Hình 2. 2 Chức năng hiển thị bản đồ và chỉ đường

- Nhúng bản đồ Google Maps vào giao diện PyQt
- Hiển thị **vị trí thực tế hiện tại qua GPS** (không qua IP).
- Tính toán và hiển thị **lộ trình đến địa điểm yêu cầu**.
- Cập nhật **vị trí thời gian thực** khi di chuyển.

2.4.3. Thông tin thời tiết & giờ hiện tại



Hình 2. 3 Thông tin thời tiết

- Hiển thị **giờ hệ thống** và cập nhật tự động mỗi giây.
- Lấy dữ liệu thời tiết real-time từ Open-Meteo hoặc Google Weather API.
- Thông báo cảnh báo thời tiết nguy hiểm (nếu có).

2.4.4. Phát nhạc / podcast / radio



Hình 2. 4 Chức năng phát nhạc

- Ra lệnh bằng giọng nói để phát nhạc, chọn bài hát cụ thể hoặc playlist.
- Hỗ trợ phát nhạc từ:
 - + YouTube API v3
 - + Spotify API (nếu có)
 - + Zing MP3 API (nếu có)

2.4.5. Giao tiếp với AI



Hình 2. 5 Chức năng giao tiếp với AI

- Xử lý lệnh phức tạp qua Gemini API (hoặc GPT nếu có quota).
- Hỏi thông tin, nhắc nhở lịch hẹn, tra cứu kiến thức.

- Tương tác hội thoại tự nhiên.

2.4.6. Quản lý lộ trình & nhật ký

- Lưu lại lịch sử di chuyển, địa điểm đã đi.
- Cho phép xem lại lộ trình hôm trước.
- Tùy chọn xóa nhật ký khi cần.

2.5. Các thư viện cơ bản được sử dụng trong chương trình

Trong chương trình trợ lý ảo, các thư viện chính sau:

- **speech_recognition**: đây là thư viện có sẵn trong python, như cái tên của nó, nhận diện giọng nói, thư viện này cho phép Python nhận diện giọng nói của người dùng và chuyển đổi nó thành dạng văn bản mà máy có thể xử lý.
- **pyttsx3**: là thư viện cho phép chuyển đổi văn bản thành giọng nói trong Python, bạn có thể thiết lập tốc độ hay âm lượng của giọng nói trên máy, hay cũng có thể thay đổi giọng nói về giọng Nam hay Nữ. Thư viện này không giới hạn bởi ngôn ngữ Tiếng Anh mà
- còn có thể sử dụng được những ngôn ngữ khác, như Tiếng Trung hay Tiếng Nhật, thư viện này cũng hỗ trợ Tiếng Việt.
- **pyQt5**: Trước hết ta sẽ nói về Qt: nó là một Application framework đa nền tảng viết trên ngôn ngữ C++, được dùng để phát triển các ứng dụng trên desktop, hệ thống nhúng và mobile. Hỗ trợ cho các platform bao gồm: Linux, OS X, Windows, VxWorks, QNX, Android, iOS, BlackBerry, Sailfish OS và một số platform khác.
- **PyQt** là Python interface của Qt, là sự kết hợp của ngôn ngữ lập trình Python và thư viện Qt, là một thư viện bao gồm các thành phần giao diện điều khiển (widgets, graphical control elements). Và trong thư viện PyQt5 có các module cho phép người dùng xây dựng giao diện như QtGui, QtWidgets, QtTest, ...
- Và để xây dựng được giao diện ta sử dụng tool công cụ phần mềm phục vụ thiết kế với PyQt5 như Qt Designer: Qt sử dụng IDE tên Qt Creator với

một tool thiết kế giao diện người dùng Qt Designer. Qt Designer có thể làm việc một mình độc lập với Qt Creator.

- Time, date : xử lý thời gian
- Requests: Crawl thông tin từ web
- Os, sys: truy cập, xử lý hệ thống
- Webbrowser, selenium: truy cập web, trình duyệt
- Opencv_python: thư viện hỗ trợ camera
- PyPDF: hỗ trợ đọc và ghi file PDF
- Pyjokes: thư viện hỗ trợ truyện cười
- Speech_recognition: Nhận dạng giọng nói
- Pytsx3: thư viện chuyển đổi văn bản thành giọng nói. Hoạt động trên các hệ thống sau:
 - SAPI5 trên Windows XP, Windows Vista và Windows 8, 8.1, 10
 - NSSpeechSynthesizer trên Mac OS X 10.5 (Leopard) và 10.6 (Snow Leopard)
 - eSpeak trên Ubuntu Desktop Edition 8.10 (Intrepid), 9.04 (Jaunty) và 9.10 (Karmic)
 - Tiếng Anh (nam, nữ)
 - Trung Quốc (nữ)
 - Nhật (nữ)

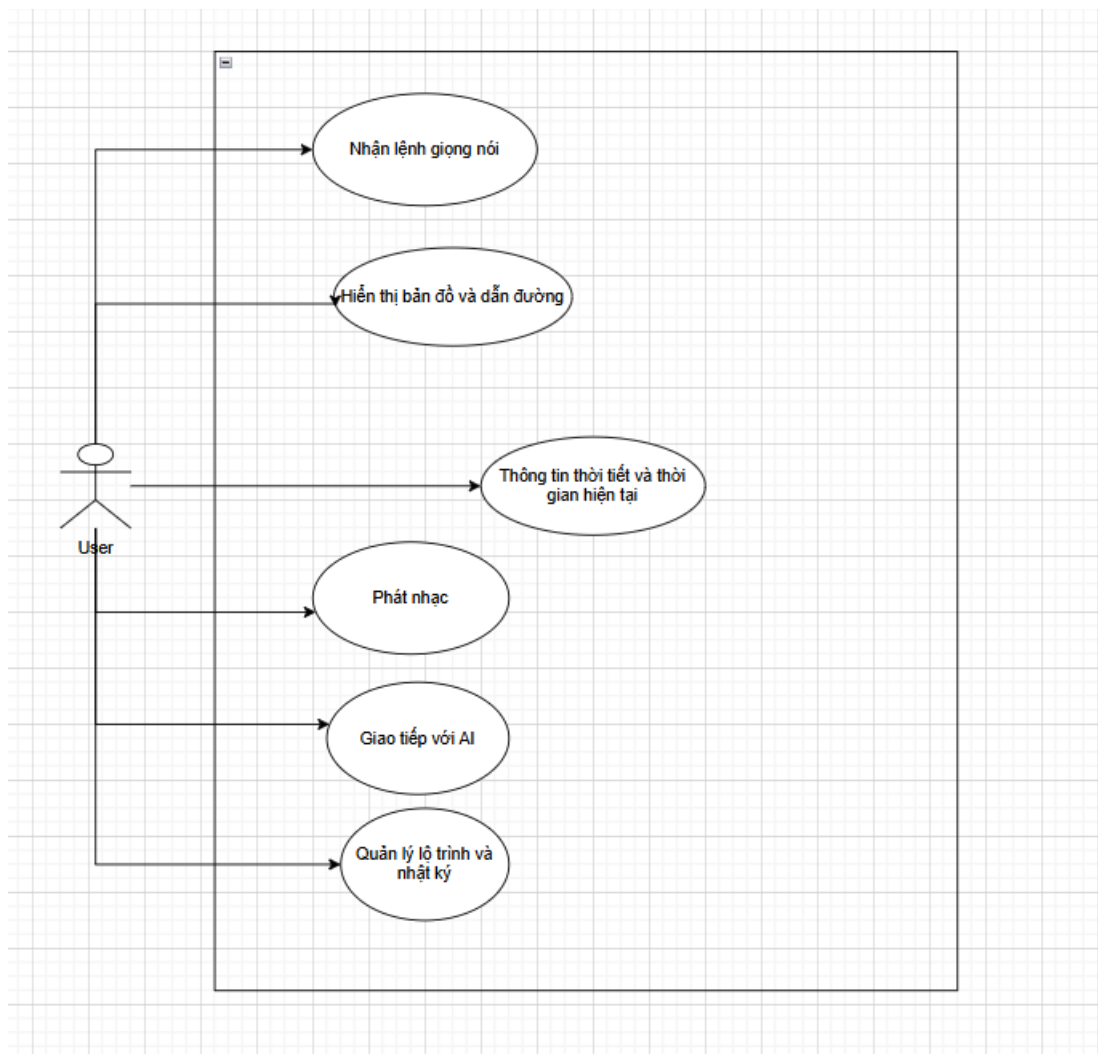
2.6. Các bước xây dựng chương trình

- **Bước 1:** Tìm hiểu các tài liệu, các chức năng cơ bản của trợ lý ảo
- **Bước 2:** Suy nghĩ các chức năng
- **Bước 3:** Dowload công cụ hỗ trợ lập trình
- **Bước 4:** Chuẩn bị các thư viện cần thiết và cài đặt
- **Bước 5:** Tạo file và import các thư viện
- **Bước 6:** Tiến hành lập trình
- **Bước 7:** Xây dựng các chức năng
- **Bước 8:** Xây dựng giao diện
- **Bước 9:** Đưa chương trình vào kh ởi động trên máy tính

2.7. Nguyên lý hoạt động của trợ lý ảo

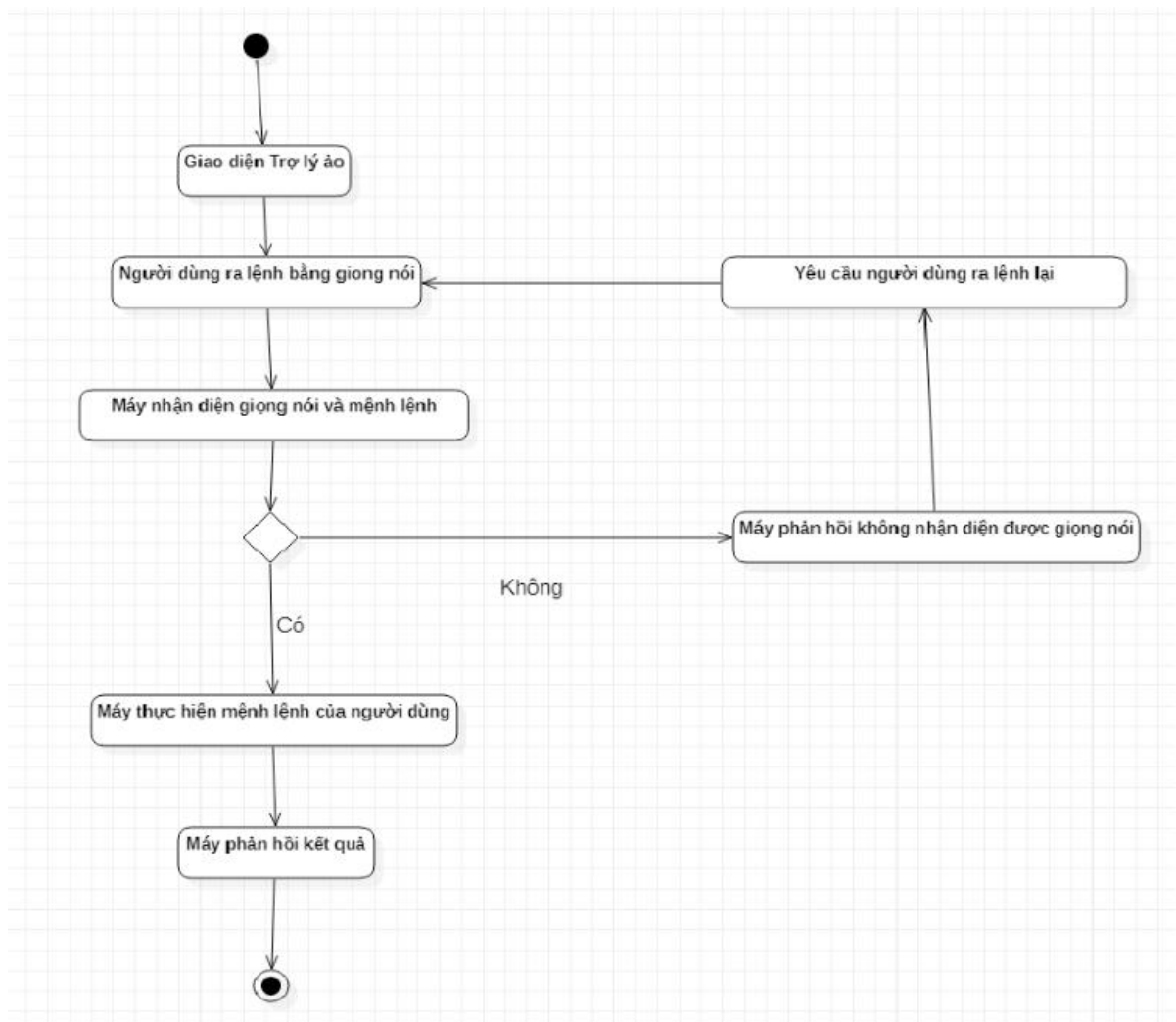
Sau khi chạy chương trình, trợ lý ảo sẽ đợi bạn ra mệnh lệnh bằng giọng nói, sau khi bạn ra mệnh lệnh trợ lý ảo sẽ tiếp nhận âm thanh chuyển đổi sang văn bản. Trợ lý ảo sẽ dựa vào văn bản mệnh lệnh đó để tìm kiếm đến chức năng phù hợp. Sau đó nó sẽ xử lý, chuyển đổi văn bản thành giọng nói và phát ra loa để cho người dùng nghe hoặc hiển thị các chức năng mà người dùng yêu cầu.

2.8. Biểu đồ Usecase



Hình 2. 6 Biểu đồ Usecase

2.9. Biểu đồ hoạt động



Hình 2. 7 Biểu đồ Activity

2.10. Tóm tắt chương 2:

Chương 2 của đồ án chuyên ngành tập trung vào phân tích và thiết kế hệ thống của ứng dụng trợ lý ảo trên ô tô. Nội dung chính của chương này bao gồm:

- Đề xuất thuật toán (Automatic speech Recognition (ASR), CNN (Convolutional Neural Network), Dijkstra's Algorithm, A* (A Star Search))
- Các Actor (Người dùng, Hệ thống)

- Yêu cầu người dùng (Yêu cầu chức năng, Yêu cầu phi chức năng, Các yêu cầu đặc biệt từ người dùng)
- Chức năng của trợ lý ảo (Nhận lệnh giọng nói, Hiển thị bản đồ và dẫn đường, Thông tin thời tiết & giờ hiện tại, Phát nhạc / podcast / radio, Giao tiếp với AI (Gemini hoặc GPT), Quản lý lộ trình & nhật ký)
- Các thư viện cơ bản được sử dụng trong chương trình
- Các bước xây dựng chương trình
- Nguyên lý hoạt động của trợ lý ảo
- Biểu đồ Usecase
- Biểu đồ hoạt động

CHƯƠNG 3. Kiểm thử và đánh giá

3.1. Xây dựng các chứng năng.

3.1.1. Thêm các thư viện.

```
source > logic.py > ...
1 from PyQt6.QtWidgets import QApplication, QWidget, QVBoxLayout, QHBoxLayout, QLabel, QPushButton, QFrame
2 from PyQt6.QtWebEngineWidgets import QWebEngineView
3 from PyQt6.QtCore import Qt, QUrl, QTimer
4 import sys
5 import speech_recognition as sr
6 import google.generativeai as genai
7 from googleapiclient.discovery import build
8 from gtts import gTTS
9 import os
10 import uuid
11 import requests
12 from datetime import datetime
13 import pygame
```

Hình 3. 1 Import các thư viện

PyQt6 là thư viện tạo giao diện desktop bằng Python (phiên bản Qt6).

Các thành phần:

- **QApplication**: Khởi tạo ứng dụng PyQt.
- **QWidget**: Widget cơ bản.
- **QVBoxLayout, QHBoxLayout**: Quản lý layout dọc/ngang.
- **QLabel**: Hiển thị text hoặc hình ảnh.
- **QPushButton**: Nút bấm.
- **QFrame**: Khung chứa widget.
- **QWebEngineView**: Trình duyệt nhúng (dùng để hiển thị Google Maps hoặc web).
- **Qt, QUrl, QTimer**: Các tiện ích xử lý URL, hẹn giờ, thuộc tính Qt.

sys: Quản lý các tham số và hàm liên quan đến Python runtime.

os: Làm việc với hệ thống file và OS.

uuid: Tạo các mã UUID (định danh duy nhất).

requests: Gửi HTTP requests (gọi API).

datetime: Xử lý ngày giờ.

pygame: Thư viện chơi âm thanh, đồ họa 2D (ở đây chủ yếu dùng phát nhạc hoặc âm báo).

speech_recognition: Thư viện Python để nhận dạng giọng nói (ASR) và chuyển âm thanh thành văn bản (có thể dùng Google, Sphinx, Vosk...)

google.generativeai : Thư viện để gọi **Google Generative AI (Gemini API)**, dùng tạo hoặc xử lý câu trả lời AI

googleapiclient : Thư viện Google chính thức để kết nối tới các API của Google (ví dụ: YouTube API, Maps API...).

3.1.2. Chức năng nhận lệnh giọng nói

```
# Nhận lệnh giọng nói
def listen_command(self):
    recognizer = sr.Recognizer()
    with sr.Microphone() as source:
        self.notif_label.setText("🔊 Đang nghe...")
        QApplication.processEvents()
        try:
            audio = recognizer.listen(source, timeout=5)
            text = recognizer.recognize_google(audio, language="vi-VN")
            print(f"Bạn nói: {text}")
            return text
        except Exception as e:
            print(e)
            return ""
```

Hình 3. 2 Code chức năng nhận diện giọng nói


```

# Xử lý voice command
def handle_voice_command(self):
    command = self.listen_command()
    if command:
        if "phát bài" in command.lower():
            song_name = command.lower().replace("phát bài", "").strip()
            self.handle_music_command(song_name)
        elif "mấy giờ" in command.lower():
            now = datetime.now().strftime("%H:%M")
            self.notif_label.setText(f"Bây giờ là {now}")
            speak(f"Bây giờ là {now}")
        elif "thời tiết" in command.lower():
            weather = get_weather()
            self.notif_label.setText(weather)
            speak(weather)
        else:
            result = self.process_command_with_gemini(command)
            self.notif_label.setText(f"AI: {result}")
            speak(result)

```

Hình 3. 3 Code chức năng xử lý giọng nói

3.1.3. Chức năng hiển thị bản đồ và dẫn đường

```

# Map view (Google Maps gốc)
self.map_view = QWebEngineView()
self.map_view.setUrl(QUrl("https://www.google.com/maps"))

main_layout.addLayout(left_panel, 1)
main_layout.addWidget(self.map_view, 2)

```

Hình 3. 4 Code hiển thị bản đồ

3.1.3. Chức năng thông tin thời tiết và thời gian

```
# Cập nhật thời gian & thời tiết mỗi phút
self.update_time_weather()
timer = QTimer(self)
timer.timeout.connect(self.update_time_weather)
timer.start(60000)

def update_time_weather(self):
    now = datetime.now().strftime("%H:%M")
    weather = get_weather()
    self.time_weather_label.setText(f"🕒 {now} | 🌤️ {weather}")
```

Hình 3. 5 Code cập nhật thời gian và thời tiết

3.1.4. Chức năng giao tiếp với AI

```
GEMINI_API_KEY = "AIzaSyDfoZmVlF5PfdzWFRs2m1R2ccP62_2x0Cc"
YOUTUBE_API_KEY = "AIzaSyAcYjwazHeg8QnvF52SfMgEW-v6P_akTUU"
```

Hình 3. 6 Nạp mã API Key

```
# Gửi Gemini xử lý
def process_command_with_gemini(self, command):
    try:
        model = genai.GenerativeModel("models/gemini-1.5-pro-latest")
        response = model.generate_content(f"Tôi là trợ lý lái xe, hãy trả lời ngắn gọn bằng tiếng Việt: {command}")
        print("AI trả lời:", response.text)
        return response.text
    except Exception as e:
        print(e)
        return "Không kết nối được AI."
```

Hình 3. 7 Hàm xử lý với AI

3.1.5. Chức năng phát nhạc

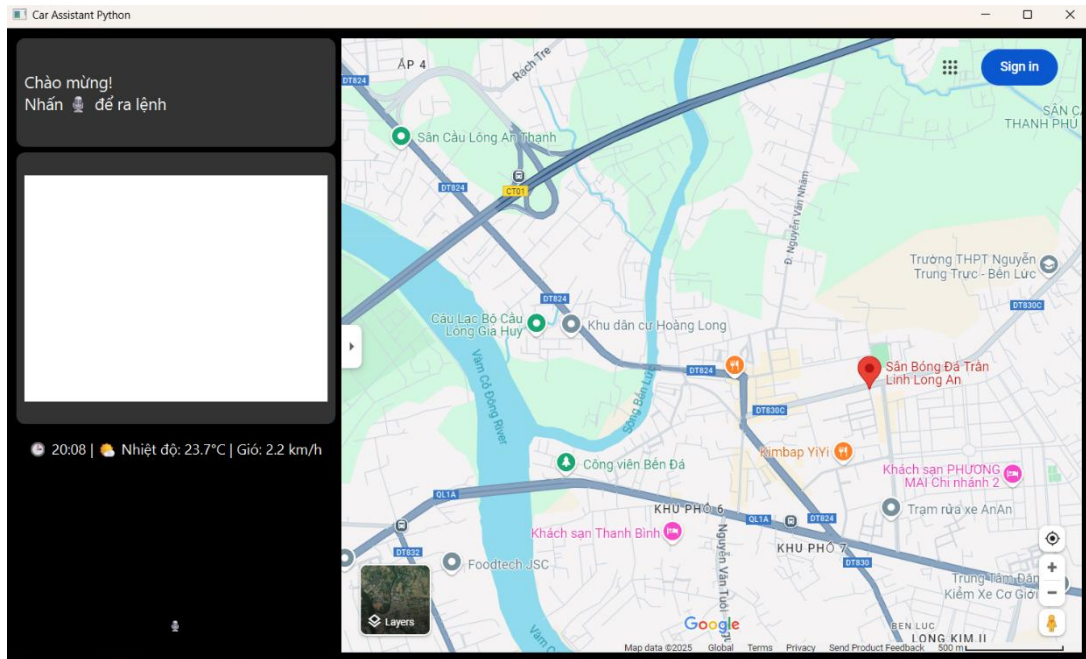
```
# Tìm video YouTube qua API
def search_youtube_video(query):
    youtube = build('youtube', 'v3', developerKey=YOUTUBE_API_KEY)
    request = youtube.search().list(
        q=query,
        part='snippet',
        type='video',
        maxResults=1
    )
    response = request.execute()
    if response['items']:
        video_id = response['items'][0]['id']['videoId']
        return video_id
    else:
        return None
```

Hình 3. 8 Hàm tìm video Youtube

```
# Xử lý phát nhạc
def handle_music_command(self, song_name):
    video_id = search_youtube_video(song_name)
    if video_id:
        html = f"""
        <html>
        <body style="margin:0; background:black;">
            <iframe width="100%" height="100%"
            src="https://www.youtube.com/embed/{video_id}?autoplay=1"
            frameborder="0"
            allow="autoplay; encrypted-media"
            allowfullscreen>
            </iframe>
        </body>
        </html>
        """
        self.music_player_view.setHtml(html)
        self.notif_label.setText(f"Đang phát: {song_name}")
        speak(f"Đang phát bài {song_name}")
    else:
        self.notif_label.setText("Không tìm thấy bài hát.")
        speak("Không tìm thấy bài hát.")
```

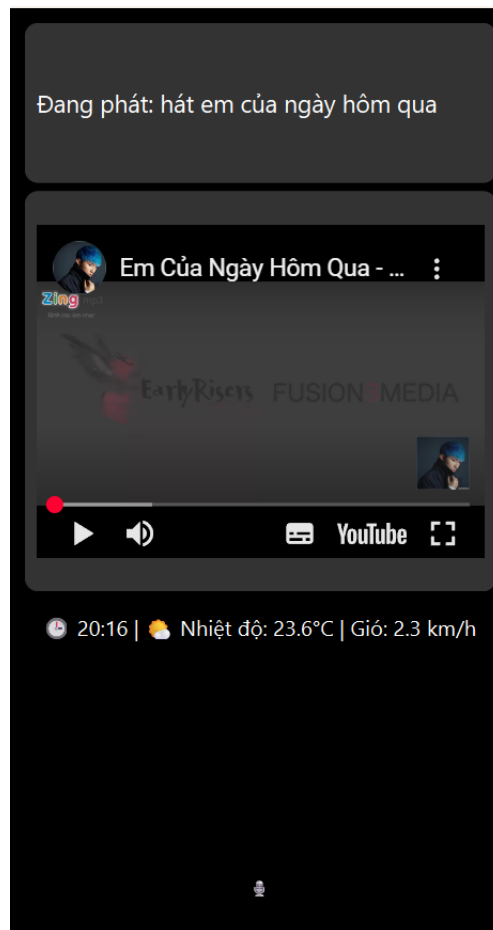
Hình 3. 9 Hàm xử lý phát nhạc

3.2. Kiểm nghiệm và kết quả



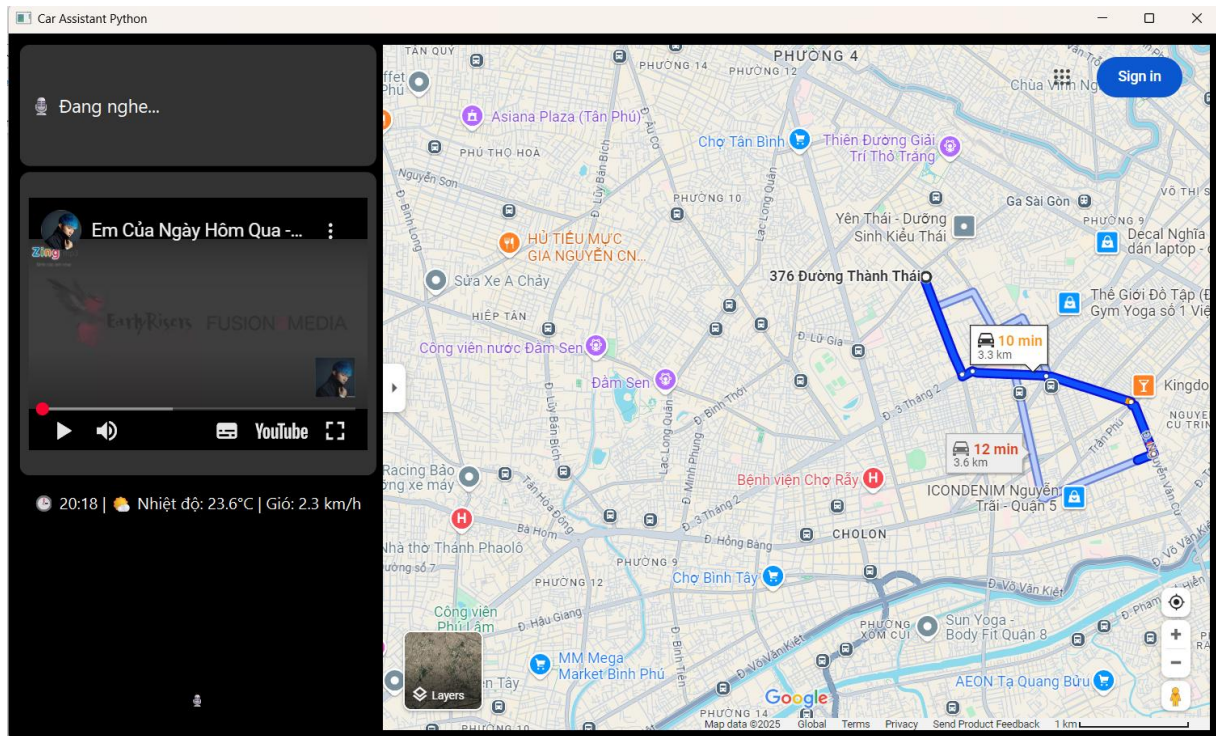
Hình 3. 10 Giao diện chương trình

- Khi tiến hành chạy chương trình, người dùng dùng lệnh bằng giọng nói để thực hiện chức năng nhận dạng giọng nói. Khi nói “Phát bài hát em của ngày hôm qua”, lập tức AI trả lời “Đang phát bài hát Em của ngày hôm qua” và thực hiện chức năng phát nhạc.



Hình 3. 11 Thực hiện chức năng phát nhạc

- Khi người dùng nói “Tìm đường đến trường Đại học Sài Gòn”. Hệ thống vẽ đường đi trên bản đồ từ vị trí của người dùng đến vị trí đích đến. Đây là chức năng quan trọng cần thiết trong hệ thống trợ lý ảo trên xe hơi không thể thiếu.



Hình 3. 12 Thực hiện chức năng chỉ đường

Kết quả:

- Giao diện lái xe thông minh: Giao diện hiện đại, thân thiện, dễ sử dụng dạng dashboard giống Android Auto. Hiện thị giờ thực tế realtime. Hiện thị thông tin thời tiết realtime theo vị trí thực
- Bản đồ Google Maps realtime : Tích hợp Google Maps JavaScript API trực tiếp vào ứng dụng bằng QWebEngineView. Hiện thị vị trí GPS trực tiếp từ trình duyệt thông qua navigator.geolocation.
- Cho phép tìm địa điểm, chỉ đường bằng giọng nói và hiển thị kết quả trên bản đồ.
- Xử lý lệnh giọng nói (Voice Command) : Nhận lệnh từ người dùng
- Điều khiển và phát nhạc

Tóm tắt chương 3 :

Chương 3 của đề án chuyên ngành tập trung vào kiểm nghiệm chương trình và kết quả đạt được. Nội dung chính của chương này bao gồm:

- Xây dựng các chức năng (Thêm các thư viện, Chức năng nhận lệnh giọng nói, Chức năng hiển thị bản đồ và dẫn đường, Chức năng thông tin thời tiết và thời gian, Chức năng giao tiếp với AI (Gemini), Chức năng phát nhạc (Youtube))
- Kiểm nghiệm và kết quả

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Kết luận :

Dự án trợ lý lái xe thông minh mà em đang xây dựng trên nền tảng Python + PyQt6 + Google Maps API + Gemini AI đã thực hiện tốt các chức năng cơ bản:

- Nhận diện và xử lý lệnh giọng nói (trực tuyến)
- Tương tác với AI để hiểu và thực hiện lệnh phức tạp
- Hiện thị bản đồ Google Maps real-time với vị trí người dùng (thông qua trình duyệt)
- Hỗ trợ tìm kiếm địa điểm, chỉ đường và phát nhạc qua Google Maps và YouTube
- Cập nhật thời tiết và hiển thị giờ thực tế trên giao diện
- Xây dựng giao diện trực quan, thân thiện kiểu Android Auto

Tuy còn hạn chế một số mặt :

- Nhận diện âm thanh chưa tốt trong môi trường ồn
- Không lấy được trực tiếp từ phần cứng GPS (Windows không hỗ trợ dễ dàng).
- Tính năng giải trí còn giới hạn, chỉ dừng ở mức phát nhạc (YouTube iframe hoặc tìm kiếm). Chưa tích hợp Spotify API, Apple Music, Radio hoặc Podcast thông qua Media Session API hay Media Browser Service.

Nhưng nền tảng em đã dựng rất vững để triển khai các tính năng cao cấp hơn.

Hướng phát triển :

- Tối ưu hóa tính năng dẫn đường : Kết nối Google Directions API hoặc Waze API để hiển thị lộ trình, cảnh báo tắc đường real-time Phân tích lịch sử di chuyển để gợi ý tuyến đường thông minh.
- Tích hợp hệ sinh thái giải trí : Phát nhạc, radio, podcast qua Media Browser Service. Thêm Spotify, Zing MP3, Apple Music qua API.

- Sử dụng mô hình AI offline / real-time :Thay thế STT online bằng Whisper (OpenAI) hoặc Google Speech Streaming. TTS bằng Coqui TTS hoặc Edge TTS để phản hồi bằng giọng thật.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Kiet, V. D. (2018). *Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý doanh nghiệp*. Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội.
- [2] Nguyễn, V. T. (2020). *Công nghệ IoT và ứng dụng trong nhà thông minh*. Tp. Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Công nghệ.
- [3] Lê, H. P., & Trần, M. N. (2019). Phân tích hiệu quả của trợ lý ảo trong chăm sóc sức khỏe cá nhân. *Tạp chí Công nghệ và Đời sống*, 12(3), 45-60.
- [4] Huỳnh, P. T. (2017). Các xu hướng phát triển của xử lý ngôn ngữ tự nhiên trong ứng dụng trợ lý ảo. *Tạp chí Khoa học Máy tính*, 10(2), 75-89
- [5] Banerjee, D. (2021). *Real-Time Data Processing with Python*. Birmingham, UK: Packt Publishing
- [6] Dincer, A., & Uraz, B. (2013). *Google Maps JavaScript API Cookbook*. Birmingham, UK: Packt Publishing.
- [7] Google Developers. (2024). *Google Developers Documentation*. Mountain View, CA: Google.
- [8] Google Cloud. (2023). *Speech-to-Text API Documentation*. Mountain View, CA: Google Cloud
- [9] Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). *Deep Learning*. Cambridge, MA: MIT Press.
- [10] Jurafsky, D., & Martin, J. H. (2023). *Speech and Language Processing* (3rd ed. draft). Pearson.
- [11] Ford, D. (2019). *Voice User Interface Design*. Cambridge, MA: MIT Press.
- [12] Matthes, E. (2019). *Python Crash Course: A Hands-On, Project-Based Introduction to Programming* (2nd ed.). San Francisco, CA: No Starch Press.
- [13] Moore, A. D. (2018). *Hands-On GUI Programming with Python and Qt5*. Birmingham, UK: Packt Publishing.
- [14] Russell, S., & Norvig, P. (2010). *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (3rd ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.